

1 | Bildklassifizierung

1.1 Konzept und Einordnung

Gymnasien haben (der Theorie nach) die Aufgabe, Schüler insofern auszubilden, dass sie die Fähigkeit besitzen, eine Universität besuchen zu können. Gerade hierfür ist es wichtig, Mathematik nicht nur als Aneinanderreihung von Formeln oder (im Schlimmsten Fall) auswendig gelernten Sätzen zu verstehen, sondern als das, was es ist: Ein Werkzeug, oder eine hochpräzise Sprache, um Probleme zu lösen, oder gar erst präzise formulieren zu können. Der Fokus sollte also nicht nur auf dem Ansammeln verschiedener Werkzeuge liegen, man sollte sie auch sinnvoll einsetzen können. Aufgrund der zunehmenden Nutzung von KI in sämtlichen (technischen) Bereichen, ist daher die Anwendung der gelernten mathematischen Inhalte auf KI-bezogene Themengebiete naheliegend. In diesem Workshop schauen wir uns den Teilbereich Maschinelles Lernen (supervised learning) an, und versuchen simple, aber realistische Probleme mithilfe mathematischer Methoden zu lösen.

1.2 Workshop: Bildklassifizierung

In diesem Workshop geht es darum in kleinen Schritten zu verstehen, wie man eine KI trainieren kann, um bestimmte Klassen von Objekten bzw. Bildern zu unterscheiden.

1.2.1 Blatt1

Als Einstiegsbeispiel wird eine zweifarbige Ampel verwendet, die entweder grün oder rot leuchten kann. In diesem Zuge konnte zudem die digitale Farbgebung (RGB) eingeführt werden, um die Bilder in Zahlen zu übersetzen. Um das Modell des Problems im Anschluss noch weiter zu reduzieren, wurde die Ampel nur als ein Schwarz-Weiß-Bild

dargestellt, in dem lediglich der ebenfalls neu eingeführte Grauwert eine Rolle spielt, sodass die Ampel als ein zwei dimensionaler Vektor $\vec{x} = [x_1, x_2] \in \mathbb{R}_+^2$ modelliert werden konnte, in dem x_1 den Grauwert der oberen Hälfte der Ampel und x_2 den Grauwert der unteren Hälfte der Ampel darstellt. Das Grundproblem, welches nun zu lösen war, bestand darin, wie man nun die Werte von x_1 und x_2 so unterteilen bzw. klassifizieren kann, dass eine Unterscheidung zwischen Rot und Grün (bzw. den entsprechenden Grauwerten) möglich ist. Hierzu wurde die Idee der linearen Klassifikation eingeführt, bei der eine Gerade als Entscheidungsgrenze zwischen den beiden Klassen (Grauwert rotes Licht, Grauwert grünes Licht) dient. Zunächst wurde für gegebene Geraden diskutiert, welche Gerade die bestmögliche Trennung der beiden Klassen ermöglicht, um im Anschluss dann präziser zu formulieren, was eine Trenngerade für Eigenschaften haben muss.

1.2.2 Blatt 2

Nach der intuitiven Formulierung, was die beste Trenngerade ausmacht, soll das Problem nun mathematisch präzise formuliert werden, um es schließlich mit einem Algorithmus lösen zu können. Hierzu wird die vektorielle Normalenform einer Gerade eingeführt/wiederholt, sowie die vektorielle Abstandsberechnung um schließlich das Aufstellen der Trenngerade als Lösung eines doppeltes Optimierungsproblems zu formulieren, bei dem der minimale Abstand der Punkte eines Datensatzes zu einer Gerade maximiert werden soll.

1.2.3 Blatt 3

Nachdem das Grundproblem und eine erste mathematische Formulierung in Blatt 1 und Blatt 2 erarbeitet wurden, wird die Methode nun ins dreidimensionale erweitert, in dem die Ampel nun auch eine Gelbphase besitzt, sodass die Bilder nun als dreidimensionale Vektoren $\vec{x} = [x_1, x_2, x_3] \in \mathbb{R}_+^3$ modelliert werden können. Es reicht nun nichtmehr, die Klassen durch eine Gerade zu trennen, sondern es muss eine Ebene als Entscheidungsgrenze gefunden werden, um die drei Klassen (Rot, Gelb, Grün) voneinander zu unterscheiden. Dazu wird anknüpfend die Normalenform der Ebene eingeführt/wiederholt, und damit das analoge doppelte Optimierungsproblem formuliert, um die optimale Trennebene zu finden.

1.3 Blatt 4

Um die Bildklassifizierung nicht nur auf Farberkennung zu reduzieren, wird auf diesem Blatt noch ein weiterer Aspekt besprochen, die Auflösung. Hier wird der Einfluss

der Länge eines Vektors diskutiert, und wie es die Qualität und Berechnungszeit beeinflusst.

1.3.1 Blatt 5

Mit diesen Grundlagen können sich die Schüler nun aussuchen, ob die die gelernten Methoden der Bildklassifizierung einmal auf Schrifterkennung oder auf die Gesichtserkennung anwenden wollen.

1.3.2 Bildungsplan

Da die Unterrichtseinheit das Arbeiten mit Vektoren, Ebenen, und vektoriellern Abstand beinhaltet, sollte diese erst in der 11. Klasse durchgeführt werden, da die Schüler hier bereits mit diesen Themen vertraut sind, und sie somit nicht mehr neu eingeführt werden müssen, sondern direkt auf das Problem der Bildklassifizierung angewendet werden können. Ohne die Erweiterung in den dreideimensionalen Raum könnte die Unterrichtseinheit auch bereits in der 10. Klasse durchgeführt werden, da man ohne die Erweiterung nicht auf eine Trennebene sondern lediglich eine Trenngrade angewiesen ist.

1.4 Prozessbezogene Kompetenzen

Ein essenzieller Bestandteil der Naturwissenschaft ist der Prozess des Modellierungskreislaufs. Jedes physikalische Modell entsteht aus einer Vereinfachung eines realen Problems, welches dann mathematisch formuliert, und in diesem Formalismus (näherungsweise) gelöst werden kann. In der Schule wird leider selten die Möglichkeit geboten, den vollständigen Kreislauf durchzugehen. Sehr häufig wird bereits das mathematische Modell vorgegeben, welches dann „nur“ gelöst und interpretiert werden muss. Auch hier kann (alleine aus zeitlichen Gründen) der Kreislauf nicht in aller Vollständigkeit durchlaufen werden, allerdings leitet der Workshop die Schüler so durch den Modellierungskreislauf, dass sie zumindest jedem Schritt mindestens einmal begegnen.

1.4.1 Reales Problem

Das reale Problem, die Bildklassifizierung, wird vorgegeben, die Schüler müssen sich selbst aber das geeignete Zusatzinformationen beschaffen, um die anschließende Ver-

einfachung des realen Problems zu verstehen bzw. nachvollziehen zu können.

1.4.2 Vereinfachung

Der Weg der Vereinfachung wurde hier bereits vorgegeben, diesen mussten die Schüler nicht selbstständig entdecken, allerdings nachvollziehen. Dafür war es notwendig, dass sie zunächst das weniger vereinfachte Problem verstehen, in dem die Ampel mithilfe von RGB-Farben dargestellt wird, um dann die Vereinfachung zu verstehen, in der die Ampel nur noch als Schwarz-Weiß-Bild dargestellt wird.

1.4.3 Mathematisches Modell

Auch das mathematische Modell der vektoriellen Beschreibung des Problems wird vorgegeben, allerdings können die Schüler durch das Schrittweise vorgehen den Übergang vom inhaltlichen Problem zum mathematischen Modell nachvollziehen, und verstehen, wie die einzelnen Schritte des Modells mit den inhaltlichen Aspekten des Problems zusammenhängen. Im zweiten Schritt können die gelernten Methoden auf eine höhere dimension übertragen werden.

1.4.4 Mathematische Lösung

Die mathematische Lösung des Problems der Bildklassifizierung wird schrittweise erarbeitet, in dem die Schüler durchs argumentieren und diskutieren die Eigenschaften einer Trenngerade bzw. Trennebene herausarbeiten, um schließlich die mathematische Formulierung des Problems als doppeltes Optimierungsproblem zu verstehen, und damit die mathematische Lösung zu formulieren. Auch das mathematische Lösungsverfahren des erweiterten höher dimensional Optimierungsproblems kann analog zum zweidimensionalen Problem erlernt werden.

1.4.5 Interpretation

Die Interpretation wird durch vorgegebene Lösungen geübt, in dem die Schüler durch die Vorgabe bestimmter Trenngeraden-, oder Ebenen einen Datensatz richtig klassifizieren müssen.

Zusätzlich lernen die Schüler durch die immer wieder auftauchenden Zwischenfragen und abschließenden Diskussionen begründete Hypothesenbildung. Das bedeutet, sie lernen sich begründet Gedanken zu einer Formulierung, einer Vereinfachung oder

einer Begründung zu machen, und müssen diese eigens begründen. Im Anschluss haben sie zusätzlich die Möglichkeit ihre eigenen (aber auch andere) Hypothesen auf ihre Gültigkeit zu prüfen, sodass nicht nur die Hypothesenbildung sondern gleichzeitig auch die Hypothesenprüfung geübt wird.

1.5 Lob und Kritik

Der Workshop ist sehr gut, um den Schülern auf sehr praxisnahe Weise naturwissenschaftliches Arbeiten nachhaltig zu vermitteln. Dadurch, dass nicht nur ein erklärender Frontalunterricht stattfindet, sondern die Schüler durch interaktive Aufgaben sich ein Themengebiet mehr oder weniger selber erarbeiten, fördert das nicht nur das inhaltliche sondern auch das methodische Verständnis. Die zusätzlichen Aufgaben, die nach Vermutungen, vorläufigen Formulierungen eines Sachverhalts oder einer konkreten Hypothese fragen, sind ebenfalls in dem Sinne gut gestaltete, dass sie das eigenständige Denken und nicht nur reproduzieren des Schülers fordern. Zudem fällt es positiv auf, dass nach eingabe nicht (immer) direkt eine Musterlösung oder eine Richtig/Falsch Meldung erscheint. Das senkt aus Schülersicht die Hemmschwelle eine Vermutung zu äußern, da diese erst einmal wertungsfrei bleibt, und der Schüler in diesem Fall meist die Möglichkeit hat, im Verlauf des Workshops selber razufinden, ob er mit seiner Vermutung richtig lag, oder nicht.

Ein kleiner Verbesserungsvorschlag ist die Farbgebung der Vektoren auf AB3 bei der Erklärung. Hier haben die Vektoren andere Farben, als in der anschließenden Erklärung. Für eine bessere Übersicht könnte man dies noch angleichen.